

1-Dars Suallar va Jacoblar

① LM va LLM farqi nimada?

LM - keyingi so'zni taxmin qilishni tugatib qolgan har qanday LLM model
LLM - juda katta parametrlar va ularga ogalimlar tipidagi language model.

② Token va word nima farqi bor

Word - odam fahm qiladigan so'z

Token - LLM fahm qiladigan eng kichik ma'n bo'lgan

③ Frontier modellari nima?

Eng ilg'ori kuchli modellari

Chat GPT, Claude, Gemini

④ Self Attention Layer nima?

Bu tokenlar bir bir bilan qapla shadigan qatlam

⑤ MLP layer (Feed Forward Network) nima?

Har bir tokenni alohida qayta ishlash

⑥ Emergence nima?

Modelda boshdan paydo bo'ladigan qobiliyat, kash

⑦ Attention mexanizmi nima?

Model output chiqarishda input qismlarining qurli birlam-lariga shaklda e'tibor qaratuvchi usul

2-Dars Sano'llar va Yaroqlar

- ① Transformatsiya nima?
Neuron tarmog'ini mexanizatsiya qilish uchun
mavjud tarmoqlar va o'stirmalar
bo'lganini tushinib oling.
- ② Tensor (Asosiy qurilish bloklari)
Contiguous memoryda saqlanadigan
kop o'lchovli sonlar massivi.
- ③ Floating point formatlari.
FP32 / FP16 / BF16) FP8
- ④ Dynamic Range va Precision nima?
Dynamic Range - eng katta va eng
kichik ifodalanaolgan nuqtalar son
mashtab.
Precision shu ketma-ketlik son
mashtabida nechta xatolik mavjud.
- ⑤ Memory Accounting nima?
kod shu tushunchadan iborat
model necha byte o'zlashtirish
hisoblash.
- ⑥ Activation checkpoint nima?
Hamma activationlarni
saqlash o'rniga ularni backprop
paytida qayta hisoblash.
- ⑦ Matmul nima?
Matritsalar ko'paytirish amali.

3-Dars Savodlar va Yaroqlar

① SML va LLM farqi
Model hajmi parametrlar soni va tashkili

② FLOP nima?

AI modeli bajaradigan bitta
muqatali (floating point) ^{matematik} amall.

③ Alignment nima?

AI modelni insonning maqsadlar,
qadriyatlar, va hissatmalariga
mos ravishda o'rnatish.

④ Chin chilla qoidasi nimanidir
anglatadi.

LLM ni testlashda model parametrlar
ining soni va tashkili to'g'ri
soni o'rnatilganida optimal natijalar.

⑤ BPE (Byte pair encoding) nima?

Matndagi eng ko'p uchraydigan
harf yoki belgilar juftligini
birlashtirib, token yaratadigan alqora.

⑥ M FLOP (model FLOPs utilization) nima?

GPU yoki AI modelni o'rnatish
nazariy hisoblash quvvatidan
amalda qanchalik samarali
faydalanish ko'rsatkichi.

4-Dars savolalar va javoblari
Categorical Datalar
② Discrete gaislar? (words, tokens, images, video)

③ Distributed Representation nima?
Xon for sonda nima for javob
beriladi.

④ Semantic meaning nima?
ma'no jihatidan for berilgan
sog'lar

⑤ Embeddings va Encoding nima?
encoding - deterministik conversion
embeddings - learned representation.

⑥ Embedding turlari qaysilar?
Input / Output / Historical

⑦ RoPE nima?
Tokenlar tashkilini LLM ga modelga
tushuntirish usuli

⑧ Attention nima?

Modelga gapdag' qaysi sozlarqa
boprog' e'tibor berish kerak
e'tibor berish kerak
qandaylik insonni beradi